Benzol – ein besonderer Stoff

Leitfrage: Warum steckt ein krebserregender Stoff in so vielen Alltagsprodukten?

1 Das Stoffdatenblatt

Steckbrief

1 Ergänze den Steckbrief von Benzol.

Eigenschaft	Benzol
Summenformel, molare Masse	
Aggregatzustand, Farbe	
Siedetemperatur	
Löslichkeit in Wasser	
Flamme	
GHS-Piktogramme	

2 Erkläre, warum Benzol mit stark rußender Flamme brennt.

2 Der Benzolring im Alltag

Verwendung

3 Nenne drei Alltagsprodukte, deren Moleküle einen Benzolring enthalten, und den zugehörigen Stoff.

4 Begründe, warum ein Polystyrol-Becher nicht krebserzeugend ist, obwohl Polystyrol aus Benzol hergestellt wird.

3 Wie gefährlich ist Benzol?

Bewertung

5 Ergänze die Lücken.

Für krebserzeugende Stoffe gibt es _____ unbedenkliche Menge. Am Arbeitsplatz gilt die Akzeptanzkonzentration von _____ mg/m³ (Risiko 4 : 10 000) und die Toleranzkonzentration von _____ mg/m³ (Risiko 4 : 1000). Oberhalb der _____ darf nicht gearbeitet werden.

6 Eine Person raucht 15 Zigaretten am Tag (je ca. 60 µg Benzol) und nimmt zusätzlich 100 µg aus der Luft auf. Berechne die tägliche Aufnahme und den Anteil, der auf das Rauchen entfällt.

4 Üben: Benzol: Stoff, Nutzen, Risiko

7 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Benzol ist an Schulen verboten.	☐	☐
Benzol mischt sich gut mit Wasser.	☐	☐
Unterhalb der Akzeptanzkonzentration ist das Krebsrisiko null.	☐	☐

Heftaufschrieb: Benzol – ein besonderer Stoff

aus der Präsentation übernehmen